## 3. A szélerőműtől a hajszárítóig

*Az egykori szélmalmok kései utódai, a szélkerekek Magyarország mind több pontján válnak a tájkép részévé. A szél energiáját felhasználva elektromos berendezéseket, háztartási eszközöket működtethetünk. Akár egy hajszárítót is, mely meleg levegőt (szelet) fúj nedves hajunkra. De vajon milyen lépések során juthatunk el idáig?*



Ismertesse a szélkerék áramtermelésének mechanizmusát, a nyert energia tárolásának és szállításának módját! Hogyan csökkentik a szállítási veszteségeket? Mi az elektromos energia mechanikai energiává történő alakításának mechanizmusa a hajszárítóban? Hogyan fűtik a hajszárító levegőjét? Melyek a legnyilvánvalóbb előnyei a szélkerékkel való energiaátalakításnak a hőerőművihez képest?
A feladat megoldása során az egyes kérdésekben szereplő legegyszerűbb, legfontosabb elvekre térjen ki!

| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | Kifejtés | Tartalom | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5 pont | 18 pont | 23 pont |
| | | | | | | | | | |

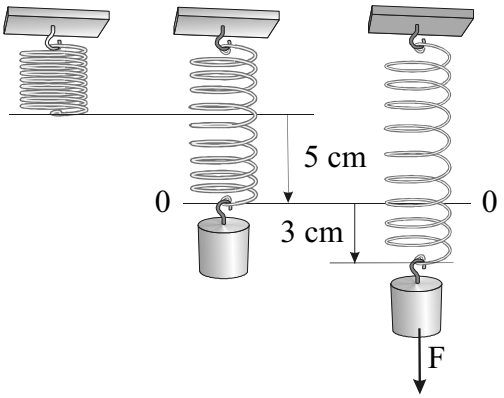
# HARMADIK RÉSZ

*Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!*

## 1. feladat

**Egy felfüggesztett, nyújtatlan rugót egy ráakasztott test 5 cm-rel nyújt meg. A testet 3 cm-rel az egyensúlyi helyzet ( 0 ) alá visszük, és ott elengedjük.**

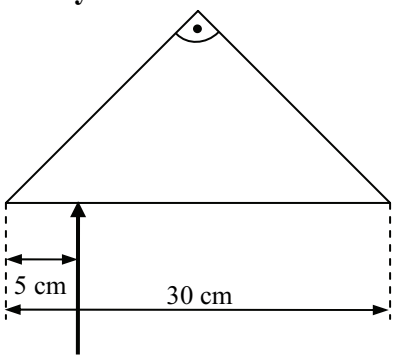
Mekkora lesz a rezgés periódusideje, a rezgő test maximális sebessége és maximális gyorsulása? ( $g = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ )




| Összesen |
| --- |
| 10 pont |
| |

## 2. feladat

**Derékszögű, egyenlő szárú háromszög alakú üveghasábba fényt bocsátunk az ábrán látható módon, az átfogó síkjára merőlegesen.**
**A 30 cm hosszúságú átfogó szélétől 5 cm-re lép be a fény a hasábba.**




Mennyi ideig lesz a fény a hasábban, ha a fény sebessége az üvegben 200 000 km/s?

| Összesen |
| --- |
| 12 pont |
| |